Caso 4. Predictor medido a nivel de sitio

Un equipo mide el crecimiento de 120 plantas distribuidas entre 12 sitios de bosque. Mide la cobertura del dosel una vez por sitio, por lo que todas las plantas de un sitio tienen el mismo valor de cobertura. Las plantas de un sitio también comparten suelo, clima y otras condiciones locales. Mide la altura de cada planta al inicio y al final de la estación de crecimiento. Para cada planta, calcula un solo valor de crecimiento como la diferencia entre ambas mediciones.

Predicción: El crecimiento de las plantas cambia con la cobertura del dosel.

Cantidad a estimar: La pendiente que relaciona la cobertura del dosel con el crecimiento promedio de las plantas entre los sitios de bosque de la región.

Conversen: ¿A qué nivel varía la cobertura del dosel? ¿La información independiente para estimar su relación con el crecimiento proviene principalmente de las 120 plantas o de los 12 sitios? ¿Qué agrupamiento debería representar el modelo?

Pistas

- *Unidad de muestreo:* aquí no hay tratamiento. ¿Qué se muestreó? ¿A qué nivel se midió el predictor y a qué nivel la respuesta?
- *Dependencia:* ¿qué observaciones comparten algo (lugar, momento, individuo) que las haga parecerse entre sí?
- *Modelo:* cada fuente de dependencia es una variable de agrupamiento candidata para `(1 | ...)`. ¿Está una dentro de otra?
- Imaginen que `sitio` fuera un factor fijo en el modelo. Dentro de cada sitio, ¿cuánto varía la cobertura? ¿Podría el modelo distinguir el efecto de la cobertura del efecto del sitio?

Completen: `crecimiento ~ cobertura + ( _____ )`

